Zestaw 2 – Eliminacja Gaussa i rozkład LU

22 października 2026

Zadanie 1. Wielomian $W(x)$ jest stopnia nie większego niż n. Podać algorytm działający w $O(n^3)$, który mając dane jego wartości w $n+1$ punktach $x_0, x_1, \ldots, x_n$, obliczy współczynniki tego wielomianu. Nie trzeba (chwilowo i wyjątkowo!) martwić się o stabilność numeryczną.

Zadanie 2. Pokazać, że macierz $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ w ogóle nie posiada rozkładu LU, o ile nie dopuszczamy pivotingu.

Zadanie 3. Pokazać, że odwrotność macierzy górnotrójkątnej (jeśli istnieje) jest macierzą górnotrójkątna.

Zadanie 4. Pokazać, że dla odwracalnej macierzy A rozkład $A = LU$ taki, że L ma na przekątnej jedynki (rozkład Doolittle'a) jest jednoznaczny.

Zadanie 5. Macierz ma *dominującą przekątną*, jeśli każdy wyraz na przekątnej jest większy (na moduł) od sumy modułów pozostałych wyrazów w jego kolumnie. Pokaż, że eliminacja Gaussa na takiej macierzy nie wykona nigdy permutacji wierszy. Pokaż, że taka macierz jest odwracalna.